

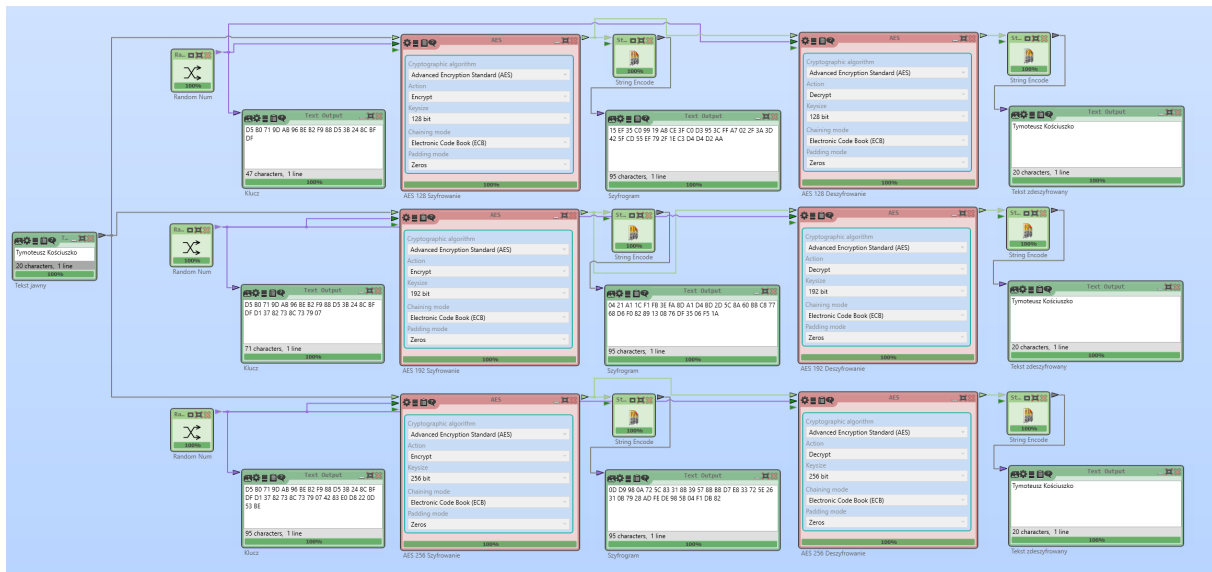
WYBRANE ELEMENTY KRYPTOLOGII

Laboratoria 7-9 – Szyfry blokowe

Prowadząca: mgr inż. Alicja Kida

1. Standard AES

Podpunkt a)



Powyższy model realizuje szyfrowanie i deszyfrowanie tekstu (imienia i nazwiska) szyfrem AES o trzech długościach klucza (128, 192 i 256 bitów).

Tekst jawny/zdeszyfrowany: Tymoteusz Kościuszko

Klucz 128-bit:

D5 B0 71 9D AB 96 BE B2 F9 88 D5 3B 24 8C BF DF

Szyfrogram:

15 EF 35 C0 99 19 A8 CE 3F C0 D3 95 3C FF A7 02 2F 3A 3D 42 5F CD 55 EF 79 2F 1E C3 D4 D4 D2 AA

Klucz 192-bit:

D5 B0 71 9D AB 96 BE B2 F9 88 D5 3B 24 8C BF DF D1 37 82 73 8C 73 79 07

Szyfrogram:

04 21 A1 1C F1 FB 3E FA 8D A1 D4 BD 2D 5C 8A 60 BB C8 77 68 D6 F0 82 89 13 08 76 DF 35 06 F5 1A

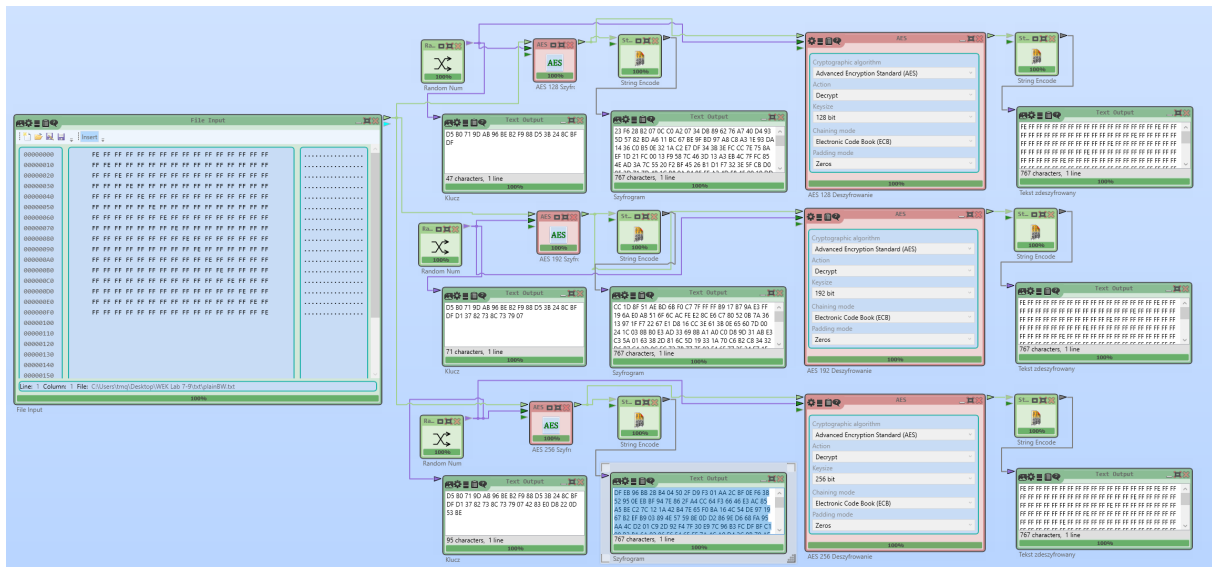
Klucz 256-bit:

D5 B0 71 9D AB 96 BE B2 F9 88 D5 3B 24 8C BF DF D1 37 82 73 8C 73 79 07 42 83 E0 D8 22 0D 53 BE

Szyfrogram:

0D D9 98 0A 72 5C 83 31 8B 39 57 8B BB D7 E8 33 72 5E 26 31 0B 79 28 AD FE DE 98 5B 04 F1 DB 82

Podpunkt b)



Powyższy model realizuje, podobnie jak poprzedni, szyfrowanie i deszyfrowanie AES z trzema długościami klucza, tym razem jednak na plikach tekstowych.

Klucz 128-bit:

D5 B0 71 9D AB 96 BE B2 F9 88 D5 3B 24 8C BF DF

Klucz 192-bit:

D5 B0 71 9D AB 96 BE B2 F9 88 D5 3B 24 8C BF DF D1 37 82 73 8C 73 79 07

Klucz 256-bit:

D5 B0 71 9D AB 96 BE B2 F9 88 D5 3B 24 8C BF DF D1 37 82 73 8C 73 79 07 42 83 E0 D8 22 0D 53 BE

Plik *plain00.txt*

Plik jest wypełniony bitami 00.

Szyfrogram 128-bit:

92 55 40 57 A6 09 B4 99 30 B8 B2 8E EF 41 4B E0 92 55 40 57 A6 09 B4 99 30 B8 B2 8E EF 41 4B E0 92 55 40 57 A6 09 B4 99 30 B8 B2 8E EF 41 4B E0

Szyfrogram 192-bit:

78 41 97 35 97 92 EF B9 E9 67 94 20 76 0C 5B 23 78 41 97 35 97 92 EF B9 E9 67 94 20 76 0C 5B 23 78 41 97 35 97 92 EF B9 E9 67 94 20 76 0C 5B 23

Szyfrogram 256-bit:

B1 0C 4F 07 BA 30 8B 6A FC 37 2E 77 5F 7B 59 06 B1 0C 4F 07 BA 30 8B 6A FC 37 2E 77 5F 7B 59 06 B1 0C 4F 07 BA 30 8B 6A FC 37 2E 77 5F 7B 59 06

Szyfrogramy składają się z powtarzających się sekwencji bitów.

Plik *plainBW.txt*

Plik jest wypełniony bitami FF, na przekątnej zawiera bity FE.

Szyfrogram 128-bit:

23 F6 28 B2 07 0C C0 A2 07 34 DB 89 62 76 A7 40 D4 93 5D 57 82 BD A6 11 BC
67 BE 9F BD 97 A8 C8 A3 1E 93 DA 14 36 C0 B5 0E 32 1A C2 E7 DF 34 3B 3E FC
CC 7E 75 8A EF 1D 21 FC 00 13 F9 58 7C 46 3D 13 A3 EB 4C 7F FC 85 4E AD 3A
7C 55 20 F2 BF 45 26 B1 D1 F7 32 3E 5F CB D0 05 3D 71 7D 4B 1C B8 0A 84 85
FE A2 4D F8 45 00 19 DD 93 26 19 28 1D C5 C0 DE A3 09 0E C6 B0 6D DB 07 AA
ED 48 7B 8E 30 78 26 FE C8 73 4B 71 C3 C0 B4 43 7F C4 49 A2 72 9E 6C 92 4B
E1 7A 1B D9 F4 BC 6B 64 75 F6 11 F4 14 D3 52 E4 47 53 5B 3D BA 8A D6 27 14
7C 8B CF D6 76 BB FD 7B BF 82 04 BA 9E 55 43 0D 4B 44 D0 B6 E3 ED 98 52 A8
58 E6 BA 6A E9 27 11 4A 94 3D 9C 3E 46 EF BD 68 45 79 62 00 68 EE 21 92 CA
0D 1B D8 E3 49 A3 18 1C 92 BD 58 E0 1F C9 BB 0F 92 BD 02 E6 A9 0E 95 7B AF
FB 6D FA E8 AF BD

Szyfrogram 192-bit:

CC 1D 8F 51 AE BD 6B F0 C7 7F FF FF B9 17 B7 9A E3 FF 19 6A E0 AB 51 6F 6C
AC FE E2 8C E6 C7 80 52 0B 7A 36 13 97 1F F7 22 67 E1 D8 16 CC 3E 61 3B 0E
65 60 7D 00 24 1C 03 8B B0 E3 AD 33 69 8B A1 A0 C0 D8 9D 31 AB E3 C3 5A 01
63 38 2D 81 6C 5D 19 33 1A 70 C6 B2 C8 34 32 D6 B7 C4 2D 0C EC 72 7B 77 7E
02 F4 6F 77 3E 34 E7 1E 94 F5 2E BE A0 CE 19 AE F2 98 6D C0 E0 81 61 59 CE
ED 88 B2 66 A8 88 37 A2 9E 77 3A 7C EE F6 04 0E D4 E4 FB 41 3D 58 E9 9B 84
8F F2 D2 D9 F2 D3 20 CE CA A0 16 9C BF C9 6F 85 5C E5 B9 D1 6B F0 B2 6F E0
6A E5 18 A4 6F 13 DD 12 A5 F0 2A A3 CD 79 B5 C5 A1 63 86 F4 D3 2F 1B EF DE
D7 96 3A 1E EC 2D 02 89 9C DD 14 35 FF 58 68 32 19 25 DF DA FE B2 C9 11 F4
11 79 AA ED 2E 52 1E 17 95 04 8E 6F 73 D0 3E A1 CF 18 8F 31 49 BE 15 FB 6D
9C AD 65 E8 73 3C

Szyfrogram 256-bit:

DF EB 96 BB 2B B4 04 50 2F D9 F3 01 AA 2C BF 0E F6 3B 52 95 0E EB BF 94 7E
86 2F A4 CC 64 F3 66 46 E3 AC 85 A5 BE C2 7C 12 1A 42 B4 7E 65 F0 BA 16 4C
54 DE 97 19 67 B2 EF B9 03 89 4E 57 59 8E 0D D2 86 9E D6 68 FA 95 AA 4C D2
01 C9 2D 92 F4 7F 30 E9 7C 96 B3 FC DF BF C1 98 B3 B1 6A 02 86 F6 54 65 FE
7A 4C A0 D4 2C 9B 70 AE 25 F0 15 A0 7B 01 E1 92 E1 B7 D8 B6 A1 6B AC 76 16
BD 1A CE B5 CC C0 1B A5 8B CD 29 83 04 D7 96 0C D1 B1 34 00 FF B4 61 6D 27
E0 94 61 27 B7 C3 07 3F A7 0B C6 0B B4 B8 A0 80 EB 70 EB 1A B3 7B 9F 3C 79
8A BE AF DE 7B 9F 14 55 4A A2 DC 8E 8A 13 B8 80 E2 4F E2 09 1D FC 67 28 E8
CF 0A 13 B8 F1 73 79 59 E7 93 82 92 F0 F8 62 38 41 A5 0E 5F 54 8A EE 8A 13 20
10 AF D9 A4 C3 F6 C1 24 1F 93 37 71 58 4D D0 E9 F7 77 F4 19 E5 D9 74 9D 56 68
0B F5 99 FE

Szyfrogramy nie wykazują żadnych zauważalnych własności.

Plik *plainCTR.txt*

Plik jest wypełniony bitami 00, co 16 bajt jest zwiększany

Szyfrogram 128-bit:

92 55 40 57 A6 09 B4 99 30 B8 B2 8E EF 41 4B E0 F1 87 6C C9 8D B5 73 72 26 A0
DF CE 12 A1 2E 79 C3 D6 EB 83 D5 52 DA 1D AF 5D 6C D4 47 DB 9A 0C A1 A6
35 DB 83 D9 38 56 00 45 8C 67 11 13 D2 CC DD 93 B7 CE 5E 52 A5 5A A1 7C CA
DD 73 FD 8E 1E BA 57 84 06 F1 96 25 2B 1F F0 AC 84 EA DD 9E 8C B7 B7 A9 68
FF D7 6C 42 C6 D4 A6 E3 66 06 73 DB D3 79 D9 A6 A8 75 D5 4B C0 70 61 A8 51
20 A7 82 24 C6 F1 2F 46 D5 CE 6C 0D BE 25 8B 81 FD A1 19 5F EB BD C4 A7 EE
F1 E5 99 EB 56 A2 1F 99 2F B6 D4 F2 05 3D A2 20 F4 FF 7C 23 68 0A D3 67 39 07
AA 5F 6C 24 54 A8 3D 38 35 AE 87 B7 26 DC 78 FC 15 D7 BC 2D 46 E9 10 5E 2A
73 74 D1 DA 97 BC EF 11 92 91 F7 79 D3 87 DE 96 E3 1B AC 29 9D 87 52 40 FC
65 FF 7C 97 CE AD 15 15 DB 80 F3 20 F6 BD A0 D7 83 23 18 85 BA 10 3A 0C 8F
D1 A2 03 E9 8B 55 6D 98 B7 D9 6B 02 3C 1E 3B 2A 4D 46 CB 3B 33 FF 6E 3E 9F
07 EB 2C BC F5 6B E8 D0 FC BF F3 92 8B B7 8A DA 2C A4 79 C9 93 49 3E 6F E4
73 8F 54 8C 49 B3 26 3E 95 53 2A 02 00 A7 6D 90 75 50 20

Szyfrogram 192-bit:

78 41 97 35 97 92 EF B9 E9 67 94 20 76 0C 5B 23 2D 6E 82 20 A3 A4 AC 94 19 92
25 AB 0F 54 D2 CF 54 09 B0 27 8F 4D B7 38 9D 31 0B 7B 24 FB 2F BF 4C FB 1F
38 FE 48 C5 B9 82 7D 2E 61 2F 12 A1 14 17 1F 76 F8 FA A5 F9 94 6C 28 B0 C4 07
B9 23 49 DB 26 51 4D BE 28 B9 16 39 6E 71 7D C4 46 37 2C 28 1F 61 4E 6C ED
95 15 42 E9 CC 3D C8 49 B6 06 5C B7 52 81 2C D5 3F 41 D1 4E F3 00 12 4F 49
4B AF F3 0E E5 3E BB CE FD C9 06 EB 7F CD 8E 1D 18 21 7F 5F 17 D3 5C E7 6C
1B 96 71 11 D6 01 66 30 0A 89 E7 B9 72 63 CB C6 59 3B F9 0D 09 E6 76 6A 57 88
03 16 10 A1 B4 B8 42 84 6E 31 BE 15 EA 9A C8 7D 2C F8 90 72 D0 7C 2B 50 AB
4C 0C 7E 2F 21 CB 8B B1 F2 26 11 B4 CC 9A F9 84 8D CA 3F F7 DE C5 DA E7 AA
04 7A 7D 35 F7 2D BE 00 26 CE 28 52 33 1B C2 7B F0 39 89 4A E9 E1 1C C9 15
E2 57 60 B7 0E 44 D1 88 37 10 0E 77 66 0C 4D E4 C7 CE 38 B2 A9 77 51 4F 9A
DC 9B 2D 30 FE 65 DB E8 58 3C 55 80 39 79 A0 4A 1F 8F 64 F7 7D F2 18 66 A6
C7 6F B4 C4 5D 9C 12 99 B8 C6 3B 59 34 7A A1 5C C2

Szyfrogram 256-bit:

B1 0C 4F 07 BA 30 8B 6A FC 37 2E 77 5F 7B 59 06 52 7E DC 65 0F E2 66 0E E7
0E 20 A3 AF 16 06 B6 F6 F2 BF 5A 16 06 F2 DB 26 21 7D 3D E4 10 AF 9E C3 26
08 B6 FF 32 76 B3 36 80 50 4C 31 48 72 97 89 49 CF FB 57 AB 87 26 C5 49 1A EF
B4 67 78 68 26 2E 6F 9C 9F F8 77 7E 92 C1 6C BC 5A FC 46 F1 F1 04 21 39 23 41
AF AE DE 9D 33 44 66 03 B4 5B 49 F8 A3 A4 81 9F 9C AB 54 4A 7A 35 4F 9F 1D
F8 61 61 08 EA 4B F6 89 1F 84 77 28 4B 2C DC 41 8B 82 AD DF 5B D8 50 3B 32
94 26 2A 68 0B 38 8A 72 B5 A2 24 EA 33 0E 14 DE D3 D0 42 A9 A4 FB F1 75 85
11 94 98 13 36 FC E7 85 D0 62 F3 FD E5 31 04 6C A5 94 27 12 24 AC 2A EC 2F
D9 34 89 1F F3 8F 84 06 7B 48 5A 34 F9 DD C3 68 40 4D 0E 33 7D DE 12 B0 E1
15 7B DF 83 F8 9F 43 42 EA 19 4E AF FE A7 CB B2 6D 8F 7D DE F4 8B D4 C4 BF
01 30 4B 48 E0 0B 5B D4 07 96 62 19 CD 62 2F E3 AD BA D9 59 A9 1E CC CF C1
58 44 F3 81 0F 87 EF 2E F8 90 8D 70 42 A1 CE 8F 96 ED D0 CE 1E CD 56 82 5E
F2 27 77 AD F7 AE 0A 54 80 19 A1 40 33 B9 9F 08 8A 13

Szyfrogramy nie wykazują żadnych zauważalnych własności.

Plik *plainFF.txt*

Plik jest wypełniony bitami FF.

Szyfrogram 128-bit:

F3 01 83 E0 01 71 1B 98 E1 94 91 9F 36 CA D6 F0 F3 01 83 E0 01 71 1B 98 E1 94
91 9F 36 CA D6 F0 F3 01 83 E0 01 71 1B 98 E1 94 91 9F 36 CA D6 F0 F3 01 83 E0
01 71 1B 98 E1 94 91 9F 36 CA D6 F0

Szyfrogram 192-bit:

B3 A5 E3 51 F7 F8 44 2C D3 96 7C F7 5B E1 A7 85 B3 A5 E3 51 F7 F8 44 2C D3
96 7C F7 5B E1 A7 85 B3 A5 E3 51 F7 F8 44 2C D3 96 7C F7 5B E1 A7 85 B3 A5
E3 51 F7 F8 44 2C D3 96 7C F7 5B E1 A7 85

Szyfrogram 256-bit:

FF 7C 71 39 BF 28 2B F9 A7 59 64 48 BB 11 C4 88 FF 7C 71 39 BF 28 2B F9 A7 59
64 48 BB 11 C4 88 FF 7C 71 39 BF 28 2B F9 A7 59 64 48 BB 11 C4 88 FF 7C 71 39
BF 28 2B F9 A7 59 64 48 BB 11 C4 88

Szyfrogramy składają się z powtarzających się sekwencji bitów.

Plik *plainLW.txt*

Plik jest wypełniony bitami 00, na przekątnej zawiera bity 01.

Szyfrogram 128-bit:

A8 B0 CC 2E 4A 23 42 F9 51 82 10 97 F4 43 85 9C 07 13 3D 53 32 51 8B A3 03 BD
7F 5E 08 22 94 CF E4 82 A5 CF 8A F5 31 1F D7 C3 69 BD CC DF B4 2D D6 BA 8D
F5 E8 72 27 FF 6B AB B3 1A D6 9F 45 A0 A8 D0 42 80 97 3A E6 9A FA D7 E9 5D
18 D9 B7 88 29 E4 03 15 D1 25 25 4A 80 1D F2 ED DD F5 ED E4 FD 18 62 1E 0C
A1 73 83 D5 EF DC CA 35 CA 58 A5 2E EA 83 2E D4 1C 17 8F F9 D3 F1 5C BF D0
00 A0 D2 43 9B 31 EB A9 25 DF 11 A6 DB E5 96 EB 15 6D 2E 3E 4C E8 BA 96 4F
84 90 73 DB BB 84 7E 0B A6 C1 73 2A 05 5E 63 74 5E 3E 48 F1 B3 B1 7C 99 53
B5 3F 9A 57 FD 6F 3F AF 70 08 F1 18 71 D6 82 1D 49 13 79 2C 5E 98 E1 3E 04 84
C0 DE 1F 63 F6 48 3B 9D 65 07 F5 88 80 54 36 05 C7 05 16 0C 78 4A C9 50 C8 25
8A E7 E3 C6 CE 06 4E 07 C8 88 DB 13 F1 87 6C C9 8D B5 73 72 26 A0 DF CE 12
A1 2E 79

Szyfrogram 192-bit:

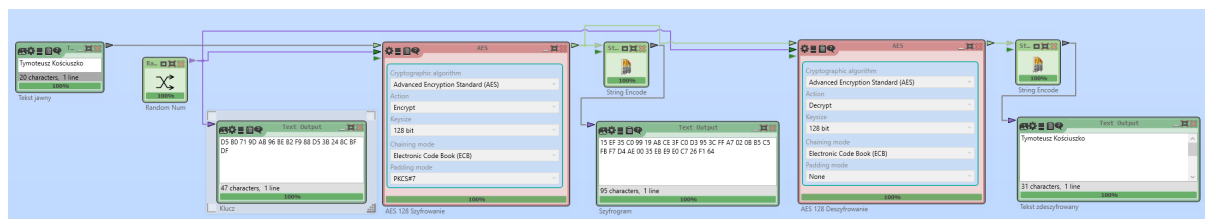
6C 36 2E F1 BC 1A 58 2F A3 DA AD 24 87 EE BA 41 58 51 F0 AB DA 0D CE 02 CB
DC 19 57 4C A5 94 48 9E 94 CA 0E 20 AD 9C 6C CA AE 6E 41 B6 EF BA 08 15 41
02 7F BF B7 DC 65 10 4B EB A9 C5 DC E8 3E D6 64 D9 90 3D 0E F6 E3 64 3E 05
A7 FA B7 F2 24 69 1F 3D 02 73 41 1F D1 81 DE E9 9B 85 7F 80 B9 A4 16 47 76 EB
06 05 02 E9 0A F5 75 0A 11 C0 BD 06 77 9F 1F D1 3D 79 D9 71 40 1F 9D 92 40 A3
3C 2B 62 4D 68 EB F3 3B CF 1D 25 F0 84 50 7B A2 E4 88 3B A7 E3 66 17 85 85
32 1F 60 20 AE DB F9 8D B2 97 E1 10 E9 09 6A 81 19 FF D3 C5 4C E0 87 FC 7C
38 41 88 40 E6 14 4F 3B 30 87 A9 21 68 85 63 AD BD E3 3A C0 18 4F E2 35 8F B6
89 FB E0 FD 7A CA DB 63 DB 17 9C 64 6B 10 26 7C E6 CD 07 EA 2A F3 81 8E 44
86 DD 52 74 38 65 F8 BF E1 F8 09 BC 2D 6E 82 20 A3 A4 AC 94 19 92 25 AB 0F
54 D2 CF

Szyfrogram 256-bit:

05 60 73 89 F8 5F 4D D6 DB 46 0D 93 1B 87 99 4E EB 87 15 5A 2B 51 D2 A0 25
5E A3 A6 9C 6F 0B 12 BB 91 4E 42 2F 71 C9 6B 87 10 74 0D CD 41 5E 44 CB EE
8E 12 42 6F 5A 02 27 37 2C B8 1B 81 B6 14 60 CE 6E BB A1 BC 36 65 E9 1B 01
D7 FE 1F 69 2F 06 94 E6 52 E3 DF BE BB B1 29 3D B2 4D E8 F8 0C B0 16 20 ED
D5 98 96 40 0A 2D B6 07 95 02 7E D7 C4 6A DE 22 87 9D 42 8C E0 B5 52 68 96
9E 06 5B BE FB 3D B4 5C CF FD 53 63 E0 0B 22 5A 97 55 A2 5B A0 3C D7 B3 30
08 6C 89 D5 23 DC 16 4E B8 68 C9 3E F1 B3 6C 00 AB 21 43 AC DC 00 C9 92 A5
0F A1 28 CA A7 8F BF 89 79 8D F2 81 B4 4E 83 7C 7F FA E7 75 09 2D 44 AE 55
44 19 C2 65 87 59 1A F7 96 E2 7A 54 AF E7 6F 15 DA 71 F2 6F 11 01 E1 2F A1 D3
FC 59 92 66 35 57 6E 83 A3 C0 7A 43 76 17 52 7E DC 65 0F E2 66 0E E7 0E 20 A3
AF 16 06 B6

Szyfrogramy nie wykazują żadnych zauważalnych własności.

2. Metody dopełniania wiadomości



Powyższy model zaczerpnięty został z modelu z podpunktu 1a - w kolejnych przykładach zmieniana była metoda dopełniania.

Tekst jawny/zdeszyfrowany: Tymoteusz Kościuszko

Szyfrogram metody *none*:

W tym przypadku szyfrowanie się nie powiodło, ponieważ dane wejściowe nie były kompletnym blokiem.

Szyfrogram metody *zeros*:

15 EF 35 C0 99 19 A8 CE 3F C0 D3 95 3C FF A7 02 2F 3A 3D 42 5F CD 55 EF 79
2F 1E C3 D4 D4 D2 AA

Metoda ta polega na dodaniu zer w celu utworzenia kompletnego bloku.

Szyfrogram metody *PKCS#7*:

15 EF 35 C0 99 19 A8 CE 3F C0 D3 95 3C FF A7 02 0B B5 C5 FB F7 D4 AE 00 35
EB E9 E0 C7 26 F1 64

Metoda ta polega na dodaniu bajtów o wartości równej ilości dodanych bajtów.

Szyfrogram metody *ANSI X9.23*:

15 EF 35 C0 99 19 A8 CE 3F C0 D3 95 3C FF A7 02 1A 3B D0 AF FF 5A 73 A1 2F
A3 CA 48 E1 5F A5 49

Metoda ta polega na dodaniu zer oprócz ostatniego bajtu, który jest równy liczbie dopełnionych bajtów.

Szyfrogram metody *ISO 10126*:

15 EF 35 C0 99 19 A8 CE 3F C0 D3 95 3C FF A7 02 41 0C 43 6E 87 E0 40 4B 44
E3 D4 0D AB 81 14 1A

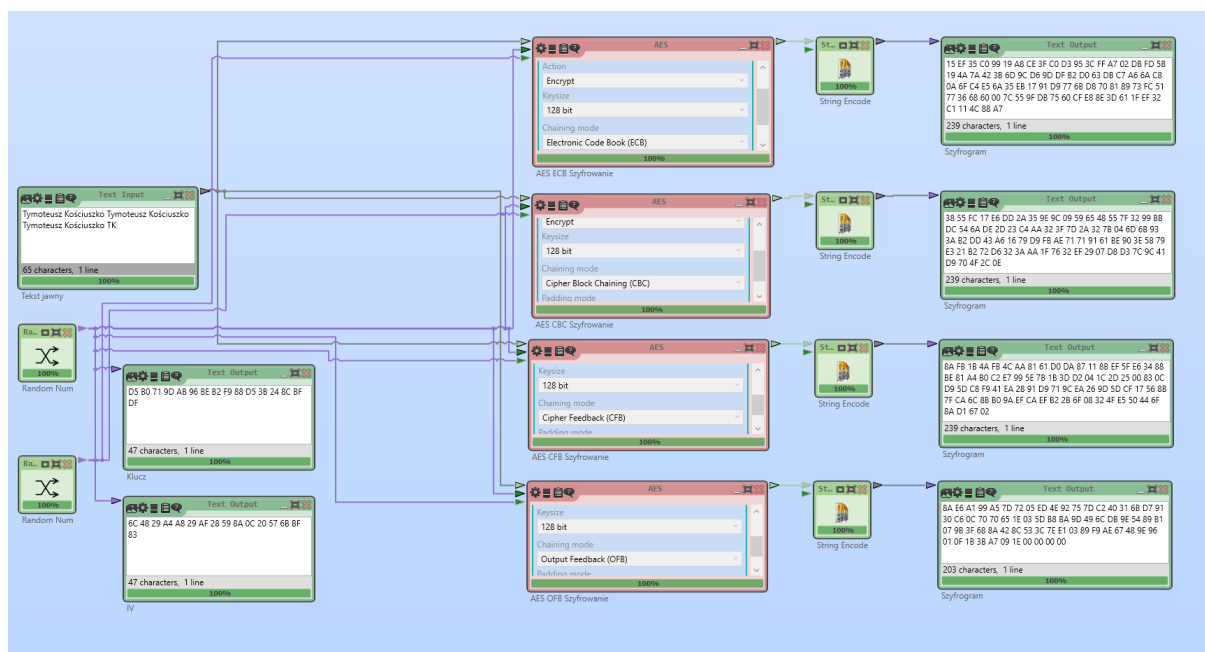
Metoda ta polega na dodaniu losowych bajtów oprócz ostatniego bajtu, który jest równy liczbie dopełnionych bajtów.

Szyfrogram metody *1-0*:

15 EF 35 C0 99 19 A8 CE 3F C0 D3 95 3C FF A7 02 E1 40 39 46 6B 67 97 A9 C1
2F B5 1C 06 4D 4E 93

Metoda ta polega na dodaniu bajtu równego 1, oraz pozostałych bajtów równych 0.

3. Podstawowe tryby pracy i ich własności



Powyższy model realizuje szyfrowanie algorytmem AES za pomocą czterech różnych trybów (ECB, CBC, CFB i OFB).

Tekst jawny:

Tymoteusz Kościuszko Tymoteusz Kościuszko Tymoteusz Kościuszko TK

Klucz:

D5 B0 71 9D AB 96 BE B2 F9 88 D5 3B 24 8C BF DF

IV:

6C 48 29 A4 A8 29 AF 28 59 8A 0C 20 57 6B BF 83

Szyfrogram ECB:

15 EF 35 C0 99 19 A8 CE 3F C0 D3 95 3C FF A7 02 DB FD 5B 19 4A 7A 42 3B 6D 9C D6 9D DF B2 D0 63 DB C7 A6 6A C8 0A 6F C4 E5 6A 35 EB 17 91 D9 77 6B D8 70 81 89 73 FC 51 77 36 68 60 00 7C 55 9F DB 75 60 CF E8 8E 3D 61 1F EF 32 C1 11 4C 88 A7

Szyfrogram CBC:

38 55 FC 17 E6 DD 2A 35 9E 9C 09 59 65 48 55 7F 32 99 BB DC 54 6A DE 2D 23 C4 AA 32 3F 7D 2A 32 7B 04 6D 6B 93 3A B2 DD 43 A6 16 79 D9 FB AE 71 71 91 61 BE 90 3E 58 79 E3 21 B2 72 D6 32 3A AA 1F 76 32 EF 29 07 D8 D3 7C 9C 41 D9 70 4F 2C 0E

Szyfrogram CFB:

8A FB 1B 4A FB 4C AA 81 61 D0 DA 87 11 8B EF 5F E6 34 88 BE 81 A4 B0 C2 E7
99 5E 7B 1B 3D D2 04 1C 2D 25 00 83 0C D9 5D C8 F9 41 EA 28 91 D9 71 9C EA
26 9D 5D CF 17 56 8B 7F CA 6C 8B B0 9A EF CA EF B2 2B 6F 08 32 4F E5 50 44
6F 8A D1 67 02

Szyfrogram OFB:

8A E6 A1 99 A5 7D 72 05 ED 4E 92 75 7D C2 40 31 6B D7 91 30 C6 0C 70 70 65
1E 03 5D B8 BA 9D 49 6C DB 9E 54 89 B1 07 9B 3F 68 8A 42 8C 53 3C 7E E1 03
89 F9 AE 67 48 9E 96 01 0F 1B 3B A7 09 1E 00 00 00 00

Podpunkt a)

W trybie ECB zmiana znaku wpływa jedynie na blok danych, w którym ten znak się znajduje, ponieważ każdy blok jest szyfrowany oddzielnie.

W trybie CBC zmiana znaku wpływa na szyfrogram zarówno bloku danych, w którym ten znak się znajduje, jak i wszystkich następnych bloków. Dzieje się tak, ponieważ szyfrowanie każdego bloku zależy od poprzedniego zaszyfrowanego bloku oraz od obecnego bloku.

W trybie CFB zmiana znaku wpływa na wszystkie kolejne bloki, ponieważ szyfrowanie bloku zależy tylko od szyfrogramu poprzedniego bloku. Jeśli błąd wystąpi tylko w jednym bloku, szyfrogram tego bloku pozostanie niezmieniony, ale kolejne bloki będą już zmienione.

W trybie OFB zmiana znaku spowoduje jedynie zmianę tego znaku, a nie całego bloku, ponieważ szyfrowanie w OFB nie jest zależne od wartości szyfrogramu.

Podpunkt b)

Trybami, które wykorzystują wartość inicjującą IV, są CBC oraz CFB. W trybie CBC zmiana wartości IV wpływa na cały szyfrogram, natomiast w przypadku trybu CFB zmiana IV powoduje zmianę wartości, natomiast nie sposobu szyfrowania.

4. Wpływ trybu pracy na propagację błędów transmisji

Tryb ECB

W trybie ECB każdy blok tekstu jawnego jest szyfrowany niezależnie, co oznacza, że ten sam blok tekstu jawnego zawsze jest szyfrowany do tego samego bloku szyfrogramu, jeśli używa się tej samej kluczowej sesji.

Propagacja błędów w ECB:

- Jeśli jeden bit w bloku szyfrogramu jest zmieniony, wpływa to tylko na odszyfrowanie tego jednego bloku tekstu jawnego.
- Zmiana pojedynczego bitu szyfrogramu spowoduje, że cały blok tekstu jawnego będzie błędnie odszyfrowany (ze względu na rozprzestrzenianie się błędu wewnątrz algorytmu blokowego AES), ale inne bloki nie zostaną naruszone.

Tryb CBC

W trybie CBC każdy blok tekstu jawnego jest najpierw XOR-owany z poprzednim blokiem szyfrogramu przed szyfrowaniem. Pierwszy blok tekstu jawnego jest XOR-owany z wektorem inicjalizacyjnym (IV).

Propagacja błędów w CBC:

- Zmiana jednego bitu w bloku szyfrogramu wpłynie na odszyfrowanie dwóch bloków tekstu jawnego.
 - Odszyfrowanie bieżącego bloku będzie błędne, ponieważ zmieniony blok szyfrogramu zostanie odszyfrowany do błędnego bloku tekstu jawnego.
 - Odszyfrowanie następnego bloku będzie również błędne, ponieważ błędny blok szyfrogramu zostanie XOR-owany z kolejnym blokiem szyfrogramu w trakcie odszyfrowania.

Tryb CFB

W trybie CFB szyfrowanie działa na mniejszych segmentach (często na poziomie bitów lub bajtów), a każdy segment tekstu jawnego jest XOR-owany z szyfrogramem wygenerowanym z poprzedniego segmentu szyfrogramu.

Propagacja błędów w CFB:

- Zmiana jednego bitu w szyfrogramie wpłynie na odszyfrowanie bieżącego segmentu tekstu jawnego i następnych segmentów do końca komunikacji.
 - Bieżący segment tekstu jawnego będzie błędnie odszyfrowany.
 - Kolejne segmenty będą również błędnie odszyfrowane, ponieważ błędny segment szyfrogramu wpłynie na generowanie kolejnych segmentów szyfrogramu.

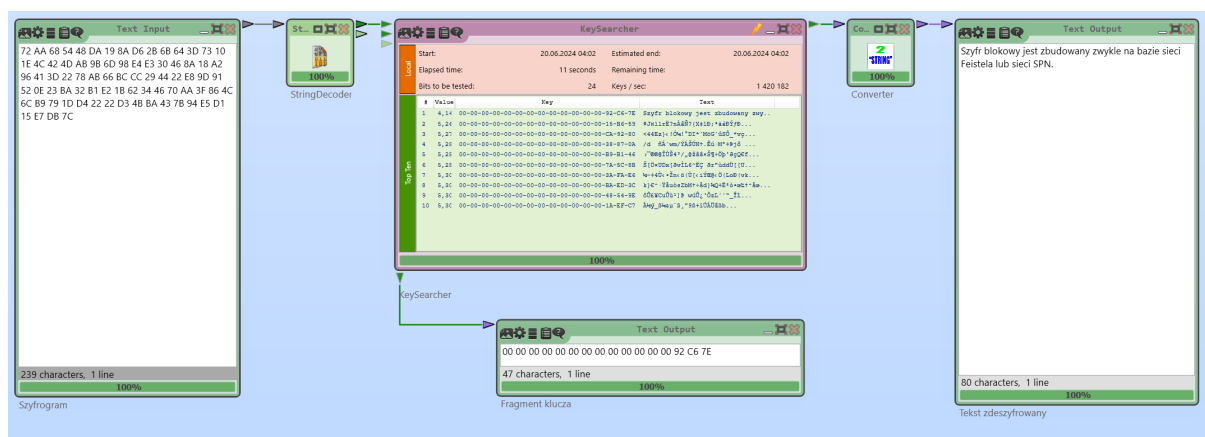
Tryb OFB

W trybie OFB, podobnie jak w trybie CFB, szyfrowanie działa na mniejszych segmentach. Wartości wyjściowe z szyfrowania są używane do stworzenia strumienia, który jest następnie XOR-owany z tekstem jawnym.

Propagacja błędów w OFB:

- Zmiana jednego bitu w szyfrogramie wpłynie tylko na odszyfrowanie bieżącego segmentu tekstu jawnego.
 - Bieżący segment tekstu jawnego będzie błędnie odszyfrowany, ale kolejne segmenty tekstu jawnego nie będą naruszone, ponieważ błędy nie propagują się w strumieniu szyfrującym

5. Bezpieczeństwo szyfrów blokowych. Atak brutalny na AES



Powyższy model realizuje atak brutalny na szyfr AES na podstawie znanych nam własności. Znajduje on klucz i tekst jawny.

Podpunkt a)

Szyfrogram:

72 AA 68 54 48 DA 19 8A D6 2B 6B 64 3D 73 10 1E 4C 42 4D AB 9B 6D 98 E4 E3 30 46 8A 18 A2 96 41 3D 22 78 AB 66 BC CC 29 44 22 E8 9D 91 52 0E 23 BA 32 B1 E2 1B 62 34 46 70 AA 3F 86 4C 6C B9 79 1D D4 22 22 D3 4B BA 43 7B 94 E5 D1 15 E7 DB 7C

Klucz:

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92 C6 7E

Tekst jawny:

Szyfr blokowy jest zbudowany zwykle na bazie sieci Feistela lub sieci SPN.

Czas: 11 sekund

Podpunkt b)

Szyfrogram:

50 C9 6B 59 8E 30 AC E7 30 63 81 DA 34 76 65 6D 84 0C 7E 84 3D A1 0D F7 69 97 E3 1A 55 AF E1 9A 06 47 21 65 80 D4 E5 CB 68 13 4E 69 A2 2D 6A 7F D6 02 D0 ED 9C E0 A5 5F 55 1C 35 A8 89 35 F3 45

Klucz:

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 2C 19 32

Tekst jawny:

AES stał się standardem w listopadzie 2001 roku.

Czas: 18 minut

Podpunkt c)

Z uwagi na nierealnie długi czas łamania szyfru (ponad 3 dni), nie byłem w stanie wykonać podpunktu c, pomimo odpowiednich ustawień bloku KeySearcher.

Szyfrogram:

9E 02 F0 AC 66 68 DE 7C BD 4C BC 36 6E D5 DA 0D 72 69 AD B8 7A 7B 5E 97 53
03 9C DF 73 DD F6 43 AF BC 67 D4 DA 80 B0 85 5E 56 59 C2 4C E2 D7 9A E2 FE
01 A0 C8 EF 8F C6 D1 F2 7A 76 AA 7B 0A 2E 3E 3D 2A 61 0D E8 60 47 85 A3 B4
E8 4A 6F DC 3A

6. Inne szyfry blokowe programu CrypTool

W programie CrypTool są dostępne również inne szyfry blokowe, obok AES. Są to:

- Blowfish
- Camellia
- DES
- TEA
- Twofish